중소기업 기술개발사업

개 발 계 획 서

과 제 명	다품종 소량 용접 공정 자동화를 위한 현대차 아틀라스 기반 지능형 용접 휴머노이드 개발
사 업 기 간	2026년 7월 ~ 2029년 6월 (36개월)
총 연 구 비	1,500억 원 (정부출연금 기준, 1차 400억/2차 550억/3차 550억)
주 관 기 관	연구 컨소시엄
연 구 책 임 자	최경호 박사 (AI로봇지능사업단)
현장기술책임자	오동수 명예교수 (AI로봇지능사업단)
문 의	010-5563-3827

중소벤처기업부 장관 귀중

목 차

제1장. 과제 개요

제2장. 핵심 연구진 및 전문성

제3장. 기술개발의 필요성 및 시급성

제4장. 핵심 기술 개발 내용

제5장. 연차별 추진 로드맵

제6장. 기대효과

제7장. 전략적 특허 확보 계획

제8장. 실증 및 확산 계획

제9장. 결론 및 핵심 메시지

제1장. 과제 개요

■ 1.1 과제 기본정보

과제명	다품종 소량 용접 공정 자동화를 위한 현대차 아틀라스 기반 지능형 용접 휴머노이드 개발
연구기간	2026년 7월 ~ 2029년 6월 (총 36개월)
정부지원금	총 1,500억 원 (1차 400억 / 2차 550억 / 3차 550억)
주관기관	연구 컨소시엄
참여기관	현대자동차, 폴리텍VII대학(창원), 국내 중소 제조 협력사 30개사, AI 전문기업

■ 1.2 과제의 핵심 목표

- 용접 공정 전반에서 인력 의존 구조 → AI 휴머노이드로 단계적 대체
- 글로벌 표준 '용접 지능(Welding Brain)' SW 원천 기술 개발 및 확보
- 중소 제조업체 매출 대비 인건비 50% → 30% 수준으로 절감
- 국내 용접 숙련 노하우의 디지털 자산화 및 기술 주권 확보
- 선박 부품 제조 현장을 선도 사례로 삼아 전 산업으로 확산

■ 1.3 적용 대상 산업 범위

본 기술은 특정 지역·업종에 국한되지 않고, 용접이 수반되는 모든 제조 분야에 적용 가능합니다. 다만, 실증 단계에서는 '선박 부품 소조립 공정'을 대표 사례로 선정하여 기술 완성도를 검증합니다.

구분	적용 산업 예시	비고
선도 실증 사례	선박 부품 소조립 공정 (본 과제 실증 대상)	비정형 다품종, 좁은 공간으로 기술 난이도 최고 수준
1차 확산	건설 기계, 플랜트 배관, 중장비 구조물	유사 작업 환경

2차 확산	자동차 부품, 철구조물, 가전 금속 부품	정형화된 공정으로 진입 용이
장기 목표	국내외 중소 제조업 전반	글로벌 라이선스 판매

제2장. 핵심 연구진 및 전문성

■ 2.1 연구책임자: 최경호 박사 (AI·센서·제어 총괄)

학력 및 경력	핵심 기술 역량
• 일본 국립 Gifu 공과대학 응용기계 박사 • 뉴럴하이웨이㈜ CEO (2020~현재) • BCI(Brain-Computer Interface) 20 년 연구 • 강원대 산학협력중심 사업단 전담교수	• EEG/EMG 신호 처리 → 로봇 제어 • Neural Networks & Wavelet Transform • 센서 융합 실시간 처리 시스템 • 국제 SCI 학술지 17 편 논문 발표

◆ 대표 연구 성과

- "Brain-Wave Bio potentials based Mobile Robot Control" (IEEE SMC 2001) — 뇌파 신호로 모바일 로봇 제어 세계 최초 구현
- "Mental tasks discrimination by Neural networks with Wavelet transform" (SCI 2005) — 신경망 기반 작업 인식; 본 과제 Welding Brain 설계 기반
- "Emotion Recognition from brain waves using artificial immune system" (ICONIP 2002) — 감정·상태 인식 AI

■ 2.2 현장기술책임자: 오동수 명예교수 (용접·현장 총괄)

학력 및 자격	산학협력 실적
• 부경대 기계공학과 박사 (용접 전공) • 폴리텍 VII 대학 명예교수 (37 년 3 개월 경력) • 용접기능장, 용접기사, 용접산업기사 • 대한용접접합학회 학술협력부회장 • IIW ANB Korea 심사위원 (국제인증)	• 중소기업청 프로젝트 5 건 완료 • 기술지도 9 건 (용접 자산화 등) • 뿌리기술 전문기업 평가위원 11 회 • SCI 학술지 주저자 2 편 (영국 STWJ 등)

	• 대한용접접합학회지 논문 22 편, 학술대회 56 편

◆ 본 과제 핵심 기여

- 박사논문 'TIG 용접에서 He 혼합에 따른 아크 압력분포 특성과 고속용접' → 고속 용접 알고리즘 설계 기반
- 37 년 용접 현장 노하우 → AI 학습용 숙련 DB 구축 총괄
- 폴리텍 산학협력단장 역임 (5 개 캠퍼스 총괄 2020~2022) → 실증 인프라 즉시 활용 가능

■ 2.3 연구진 시너지

최경호 박사(뇌공학·AI·센서 20년)와 오동수 교수(용접·제조 현장 37년)의 결합은, 알고리즘 개발만으로도, 현장 검증만으로도 완성할 수 없는 '세계 최초 휴머노이드 용접 지능'을 가능하게 합니다. 두 역량의 결합이 본 과제의 핵심 경쟁력입니다.

제3장. 기술개발의 필요성 및 시급성

■ 3.1 국내 중소 제조업 용접 인력 구조의 위기

용접은 자동차, 조선, 건설기계, 플랜트, 철구조물 등 우리나라 제조업 전반에 걸쳐 불가결한 핵심 공정입니다. 그러나 현장 인력 구조는 심각한 위기에 직면해 있습니다.

위기 요인	현황	전망 및 문제점
인력 부족·고령화	숙련 용접공 평균 연령 55세 이상	2030년 이전 현장 용접공 70% 이상 은퇴 예정
외국인 의존	일부 업종 외국인 비중 80% 초과	임금의 상당 부분 해외 유출, 기술 이전 불가
원가 구조 악화	중소 제조사 매출 대비 인건비 50%	영업이익 거의 없음, 폐업 증가
기술 단절 위험	숙련 기술의 체계적 기록 부재	노하우 소멸 시 국내 제조 역량 회복 불가

■ 3.2 기존 자동화 기술의 한계 — 왜 휴머노이드인가

산업용 로봇팔·협동로봇 등 기존 자동화 기기는 정형화된 반복 작업에는 효과적이나, 국내 중소 제조업 환경에서는 다음과 같은 근본적 한계가 있습니다.

한계 요인	기존 자동화 기기	휴머노이드 (본 과제)
비정형 부품 대응	수만 가지 형상에 별도 프로그래밍 필요	AI 학습으로 즉시 형상 인식·대응
좁은 공간 작업	설치 공간 크고 이동 불가	30cm 폭 이동, 자세 동적 조정
다품종 소량 생산	Teaching 시간 > 실제 작업 시간	패턴 전이 학습으로 즉시 전환
양손 협업 작업	단일 암 구조, 고정 지그 필수	양손 협업으로 지그 없이 작업

■ 3.3 선도 실증 사례: 선박 부품 소조립 공정

본 과제는 '선박 부품 소조립 공정'을 대표 실증 사례로 채택합니다. 이 공정은 휴머노이드 용접 기술이 필요한 조건들을 가장 집약적으로 갖추고 있어, 이 환경에서 성공한 기술은 타 산업으로의 확산이 용이합니다.

왜 선박 부품인가	선박 소조립 공정은 ① 수만 가지 비정형 철 구조물, ② 작업자가 몸을 구부려야 하는 협소 공간, ③ 다품종 소량 생산, ④ 높은 품질 기준(용접 검사 의무화)이 동시에 요구되는 공정입니다. 기존 어떤 자동화 설비도 이 환경을 충분히 커버하지 못했습니다. 반대로, 이 공정을 해결하면 자동차·건설기계·철구조물 등 난이도가 낮은 공정으로의 기술 이전은 매우 빠르게 이루어집니다.

◆ 선박 부품 공정의 인력 구조 현황 (대표 사례)

항목	현황 수치	시사점
업종 전체 매출	약 4조 원 (부산 권역 협력사 기준)	국내 조선 공급망 핵심 산업
총 인건비 비중	매출 대비 약 50%	원가 경쟁력 취약
해외 유출 추정액	약 1.2조 원/년	국부 유출 및 기술 이전 불가
외국인 인력 비중	약 80% 이상	공급망 불안정성 심화

제4장. 핵심 기술 개발 내용

■ 4.1 기술 개발 체계 개요

본 과제의 기술 개발은 소프트웨어(Welding Brain)와 하드웨어(아틀라스 제어 시스템)의 두 축을 중심으로 진행되며, 이를 통합하는 품질 관제 시스템까지 3개 핵심 블록으로 구성됩니다.

Block 1: Welding Brain SW	Block 2: 아틀라스 제어	Block 3: 품질 관제 시스템
• 인지 지각 (Cognitive Perception) • 적응형 공정 제어 • 숙련 기술 전이 학습	• Jig-less 양손 협업 제어 • 동적 평형 알고리즘 • 센서 융합 시스템	• 실시간 비드 형상 검사 • 결함 자동 분류 • 데이터 축적·재학습

■ 4.2 Block 1: Welding Brain S/W

◆ (1) Cognitive Perception — 형상 인지 지각

기술 배경: 최경호 박사의 'Mental tasks discrimination by Neural networks with Wavelet transform' (SCI 2005) 연구를 용접 도메인으로 확장 적용합니다.

- 3D 비전 + 딥러닝: CAD 데이터 없이 복잡한 부품 형상을 실시간 인식
- Wavelet Transform 활용: 용접 환경 노이즈 제거 및 용접선 자동 추출
- 수만 가지 부품 패턴을 학습·저장하여 새 부품에 즉시 대응

선박 부품 적용 사례	선박 소조립 부품은 형상이 매우 다양하고 CAD 도면과 실물 간 오차가 빈번합니다. 인지 지각 모듈은 현장에서 부품을 카메라로 스캔하는 것만으로 용접 경로를 즉시 생성하여, 기존 로봇의 가장 큰 약점이었던 'Teaching 시간 과다' 문제를 해소합니다.

◆ (2) Adaptive Process Control — 적응형 공정 제어

기술 배경: 오동수 교수의 'TIG용접에서 He 혼합에 따른 아크 압력분포 특성과 고속용접' 박사 논문 연구를 AI 제어 알고리즘으로 구현합니다.

- 모재 간극·재질을 실시간 감지하여 전압·전류를 자동 보정
- 최경호 박사 BCI 기술의 EMG 신호 분석 기법을 응용, 용접 중 결함 징후 예측
- 환경 변화(온도, 습도, 진동)에 즉시 반응하는 적응형 제어 루프

선박 부품 적용 사례	선박 부품 용접은 부재의 두께와 재질이 구간별로 달라 일정한 전류·전압 유지가 어렵습니다. 적응형 공정 제어는 매 구간의 조건을 실시간으로 읽고 파라미터를 자동 조정함으로써, 숙련공이 직관적으로 수행하던 '느낌 조정'을 알고리즘으로 구현합니다.

◆ (3) Skill Transfer Learning — 숙련 기술 전이 학습

- 숙련 용접사의 손목·팔 동작을 카메라와 IMU 센서로 정밀 측정
- Neural Network 로 동작 패턴 학습 후 아틀라스 관절 제어 신호로 전이
- 오동수 교수의 37 년 용접 노하우를 정량화된 알고리즘 DB 로 변환
- 결과: 사람의 숙련도를 AI 가 학습하여 언제든 재현 가능한 무형 기술 자산화

■ 4.3 Block 2: 아틀라스 휴머노이드 제어 기술

Jig-less 양손 협업 제어	동적 평형 알고리즘
• 한 손 고정 + 반대손 용접 동시 수행 • 힘 제어: 부품 변형 방지 (5N 이하 유지) • 실시간 협업 알고리즘으로 양 팔 동기화 • 지그(Jig) 불필요 → 협소 공간 작업 가능	• 용접 반동·진동 실시간 상쇄 • 토치 가속도 센서 + 자세 피드백 보정 • 30cm 폭 협소 통로 이동 구현 • 3D 비전 + 압력 센서 + IMU 융합

■ 4.4 Block 3: 통합 품질 관제 시스템

- 실시간 전수 검사: 용접 비드 형상 3D 스캔으로 자동 계측

- 결함 자동 분류: 기공·언더컷·오버랩 등 AI 판별 (합격/불합격 즉시 판정)
- 무인 자가 피드백: 불량 검출 시 즉시 재용접 실행
- 빅데이터 축적: 용접 조건–결과 DB 를 지속 구축하여 모델 재학습

선박 부품 적용 사례	선박 부품 용접은 제3자 검사기관의 품질 확인이 법적으로 요구됩니다. 본 시스템은 용접 완료와 동시에 3D 비드 데이터를 자동 생성·기록하여, 검사 서류를 즉시 출력할 수 있는 '무인 자동 품질 인증' 체계를 구현합니다.

제5장. 연차별 추진 로드맵

■ 5.1 3개년 연구 개발 로드맵

구분	1차년도 (2026.07~2027.06)	2차년도 (2027.07~2028.06)	3차년도 (2028.07~2029.06)
주요 목표	• 아틀라스 용접 그리퍼 개발 • AI 시각 인지 모듈 구현 • 용접 숙련 DB 구축 착수	• 부품별 용접 경로 최적화 • 숙련 기술 전이 학습 구현 • 선박 부품 파일럿 실증	• 협력사 30 개사 투입 • 타 산업 확산 시작 • 글로벌 라이선스 판매 개시
핵심 성과 지표	AI 형상 인식 정확도 95% 이상	용접 성공률 98% 이상	생산성 30%↑, 원가 20%↓
실증 장소	폴리텍VII대학 (랩 환경)	선박 부품 협력사 파일럿 2개사	협력사 30개사 확대 + 타 업종 이전

■ 5.2 기술 확산 로드맵 (3차년도 이후)

- 선박 부품 공정에서 검증된 Welding Brain SW 를 건설기계·중장비·플랜트 배관에 이전
- 자동차 부품·철구조물·가전 금속 부품 등 정형화 공정으로 단계적 확산
- 국내 확산 이후 동남아·중동·유럽 조선·제조 시장에 글로벌 라이선스 판매

제6장. 기대효과

■ 6.1 경제적 효과: ROI 분석

항목	현행	아틀라스 도입	효과
외국인 근로자 1인당 연 비용	5,500만 원	—	—
로봇 1대 연 운영비	—	3,000만 원	—
인당 순절감액	—	—	2,500만 원
국내 협력사 1,000개소 보급 시	—	—	연 수천억 원
국부 유출 차단 (선박 부품 사례 기준)	1.2조 원 유출/년	기술료·국내 인력 전환	약 1조 원 전환
수출 산업화	—	K-용접 AI 라이선스	글로벌 판매

■ 6.2 산업·사회적 효과

산업 안전 및 일자리 창출	제조 경쟁력 회복
• 고위험 용접 공정 → 로봇 전담으로 산업재해 감소 • 청년층 스마트 팩토리 관리·운용직 신규 창출 • 로봇 운용 전문 인력 양성 (폴리텍 연계)	• 중소 제조업체 원가 경쟁력 회복 • 숙련 기술의 디지털 자산화로 기술 단절 방지 • 선박·건설기계·철구조물 등 공급망 안정화

제7장. 전략적 특허 확보 계획

■ 7.1 5대 핵심 특허 확보 전략

번호	특허 분류	내용
① 핵심 원천	휴머노이드 양손 협업 용접 제어 기술	세계 최초 Jig-less 용접 시스템 — 선박 부품 현장 실증으로 원천 특허 공고화
② 데이터 주권	용접 빅데이터 기반 AI 학습 시스템	37년 노하우의 디지털 자산화 — 후발주자 진입 차단
③ H/W 표준화	모바일 휴머노이드용 동적 평형 알고리즘	협소 공간 이동·자세 제어 — 선박·건설기계 현장 환경 기준
④ 품질 검증	센서 융합 기반 실시간 품질 검증 시스템	3D 비전 + 압력 + IMU 통합 — 무인 자동 품질 인증 체계
⑤ 공정 특화	중소 제조 공정용 Jig-less 작업 시스템	다품종 소량 공정 최적화 — 전 산업 적용 가능 범용 특허

5개 특허는 원천(①)–데이터(②)–하드웨어(③)–품질(④)–공정(⑤)의 계층 구조로 설계되어, 어느 한 특허만으로 제품화가 불가능하도록 상호 보완적 방어망을 형성합니다.

제8장. 실증 및 확산 계획

■ 8.1 단계적 현장 적용 전략

단계	시기	실증 장소	주요 내용
1단계	1차년도	폴리텍VII대학 (창원)	교육용 실증 라인 구축, 학생 1,500명 로봇 운용 교육
2단계	2차년도	선박 부품 협력사 파일럿 2개사	6개월 현장 실증 + 데이터 수집 + 성과 검증 (선도 사례 확보)
3단계	3차년도	제조 협력사 30개사	선박 부품 실증 성과 기반 확대 적용, 건설기계·철구조물 업종 이전 시작
장기 목표	사업화 이후	국내외 중소 제조업 전반	글로벌 라이선스 판매 (동남아·중동·유럽 시장)

■ 8.2 컨소시엄 구성 및 역할 분담

역할	참여 기관	담당 업무
총괄	최경호 박사팀 (뉴럴하이웨이㈜)	AI 알고리즘, 센서 융합, 제어 시스템 개발
용접 기술	오동수 교수 + 폴리텍VII대학	용접 숙련 DB 구축, 현장 검증, 인력 교육
H/W 협력	현대자동차	아틀라스 플랫폼 제공 및 기술 지원
선도 실증	선박 부품 협력사 (파일럿 2개사)	선도 사례 현장 실증, 피드백, 데이터 제공
확산 실증	제조 협력사 30개사	양산 적용, 다업종 적용 피드백
사업화	AI 전문기업 등	글로벌 라이선스 판매, 상용화

제9장. 결론 및 핵심 메시지

■ 9.1 본 과제가 개발하는 것

우리는 단순히 로봇을 개발하는 것이 아닙니다. '용접 지능(Welding Brain)'이라는 소프트웨어 자산을 만들고, 그것이 전 세계 제조 현장에 표준으로 자리잡는 것을 목표로 합니다.

기술 주권 확보	노하우의 자산화	산업 위기 해결
• 세계 최초 휴머노이드 용접 지능 • 전 세계가 우리 SW 에 의존하는 구조 창출 • 5 대 특허 계층 방어망	• 37 년 용접 노하우 → 디지털 DB • 소멸 위기의 숙련 기술 영구 보존 • 지속적 AI 재학습으로 성능 향상	• 2030 년 용접공 70% 은퇴 대응 • 연 1.2 조 원 국부 유출 차단 (선박 사례) • 전 제조 산업 원가 경쟁력 회복

■ 9.2 본 과제 추진의 타당성

검증된 연구진	즉시 실행 가능	명확한 수요
• 국제 SCI 논문 19 편 • 용접 현장 경력 37 년 • 컨소시엄 네트워크 30 개사	• 폴리텍 실증 라인 기확보 • 현대차 아틀라스 협력 체계 • 선박 부품 현장 즉시 투입 가능	• 2030 년 용접공 70% 은퇴 • 중소 제조업 인건비 위기 • 전 산업 공급망 불안정

■ 9.3 최종 건의

본 과제는 '기술력 + 현장력 + 네트워크'를 모두 갖춘, 대한민국 제조업 AI 주도권 확보의 결정적 기회입니다.

선박 부품 소조립이라는 가장 어려운 현장에서 먼저 검증하고, 이를 전 산업으로 확산하는 방식은 기술 신뢰도와 시장 침투 속도를 동시에 확보하는 최적 전략입니다.

검증된 연구진, 즉시 활용 가능한 실증 인프라, 그리고 절박한 산업 현장의 수요가 지금 이 순간 모두 갖춰져 있습니다. 본 과제의 조속한 승인을 건의드립니다.

연구책임자: 최경호 박사 (AI로봇지능사업단)

현장기술책임자: 오동수 명예교수 (AI로봇지능사업단)

문의: 010-5563-3827

제10장. 예산 계획

■ 10.1 총괄 예산 (3년, 1,500억 원)

본 과제의 총 연구비는 **1,500억 원 (3개년)**으로, 연차별로 1차년도 400억 원, 2차년도 550억 원, 3차년도 550억 원으로 구성됩니다. 이는 단순한 R&D 투자가 아닌, 대한민국 조선업의 생존과 글로벌 기술 주도권 확보를 위한 전략적 투자입니다.

연차	예산	비중	주요 투자 영역
1차년도	**400억 원**	26.7%	기초 연구개발, 장비 구입, 인프라 구축
2차년도	**550억 원**	36.7%	핵심 기술 개발, 실증 확대
3차년도	**550억 원**	36.7%	현장 적용, 사업화, 글로벌 진출
총계	**1,500억 원**	**100%**	

■ 10.2 항목별 예산 (3년 총계)

대분류	금액	비중
인건비	250억 원	16.7%
장비·재료비	660억 원	44.0%
연구활동비	250억 원	16.7%
추진비	100억 원	6.7%
실증비	100억 원	6.7%
간접비	140억 원	9.3%
총계	**1,500억 원**	**100%**

■ 10.3 투자 타당성 (ROI 분석)

항목	금액	비고
정부 투자	1,500억 원	3년 투자
국부 유출 차단	6조 원	5년 누적 (연 1.2조)
협력사 영업이익 개선	5조 원	1,000개사 × 10년
수출 라이선스	1조 원	글로벌 시장 10% 점유
총 경제적 효과	**12조 원**	**5년 기준 ROI 80배**

■ 10.4 연차별 세부 예산

1차년도 (400억 원)

항목	금액
인건비 (연구책임자, AI/용접/제어 박사급, 석사급 등)	70억 원
연구장비·재료비 (아틀라스 3대 포함 주요 장비, 재료)	200억 원
연구활동비 (위탁연구, 학회, 특허 등)	45억 원
연구과제 추진비	25억 원
연구실증비 (폴리텍 실증 라인 구축 등)	20억 원
간접비 (직접비의 11.1%)	40억 원
소계	**400억 원**

2차년도 (550억 원)

항목	금액
인건비 (확대 인력, 협력사 파견 기술자 포함)	85억 원
연구장비·재료비 (아틀라스 추가 4대, GPU 서버 등)	250억 원
연구활동비 (위탁연구, 특허, 기술이전 준비)	95억 원
연구과제 추진비	35억 원
연구실증비 (협력사 파일럿 2개사 운영)	35억 원
간접비 (직접비의 10%)	50억 원
소계	**550억 원**

3차년도 (550억 원)

항목	금액
인건비 (현장 기술지원, 협력사 파견 30명 포함)	95억 원
연구장비·재료비 (아틀라스 3대, 양산형 그리퍼 30개 등)	210억 원
연구활동비 (사업화 준비, 특허 방어, 기술 이전)	110억 원
연구과제 추진비 (글로벌 진출 포함)	40억 원

연구실증비 (협력사 30개사 확대 실증)	45억 원
간접비 (직접비의 10%)	50억 원
소계	**550억 원**